

2 교시

감독관확인

2022년도 기초의학종합평가 문제지

응시번호

성명

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

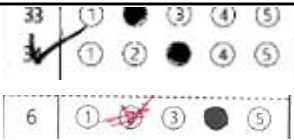
응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
문항 내용의 무단 복제, 전재 및 재배포를 금지합니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)
에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 「저작권법」 위반
으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의 학교 육 평가 사업 단

KAMC Medical Education Assessment Corporation

답안지 작성 시 유의사항

- 1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.
- 2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프를 지우는 것을 권장합니다.**
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답처리** 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있음을 알려드립니다.
- 3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.
- 4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 32세 여자가 가슴에서 약 2 cm 크기의 멍울이 만져져서 병원에 왔다. 어머니는 난소암으로 52세에 사망했으며 외할머니도 유방암 진단을 받은 적이 있다고 한다. 조직검사 결과 유방암을 확진받았다. 가장 영향을 받은 것으로 예측되는 DNA 손상복구 기전은?

- ① 불일치(mismatch)
- ② 무염기 자리(abasic site)
- ③ DNA 부가물(DNA adduct)
- ④ 티민 이합체(thymine dimer)
- ⑤ 이중가닥 절단(double-strand break)

2. 40세 여자가 루푸스(Lupus)로 진단받았다. 혈액에서 항카디오리핀(anti-cardiolipin) 항체가 발견되었다. 미토콘드리아 막의 주요 구성 성분이기도 한 카디오리핀의 전구체가 되는 인지질은?

- ① 포스파티딜세린(phosphatidylserine)
- ② 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine)
- ③ 포스파티딜글리세롤(phosphatidylglycerol)
- ④ 혈소판 활성화 인자(platelet activating factor)
- ⑤ 포스파티딜에탄올라민(phosphatidylethanolamine)

3. 제2형 당뇨병으로 진단받은 환자가 3개월간 당뇨약을 복용하다가 다시 내분비내과를 방문하였다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 옳은 설명은?

당화혈색소(HbA1c) 8% (참고치, <6.5)

- ① 제2형 당뇨병과 함께 제1형 당뇨병이 공존하고 있음을 나타낸다.
- ② 제2형 당뇨병의 경과가 좋지 않아 미세 혈관에 합병증이 발생하고 있다.
- ③ 치료에도 불구하고 혈당 조절에 실패하여 2~3개월간 혈당의 수치가 높았다.
- ④ 당뇨병의 악화로 당화혈색소를 만드는 효소가 과도하게 분비되었음을 나타낸다.
- ⑤ 헤모글로빈 단백질의 베타 사슬(beta chain)에 유전적으로 당뇨병에 걸리기 쉬운 변이가 있다.

4. 호중구(neutrophil)에서 일어나는 면역 작용을 보여주는 그림(사진 1)이다. 박테리아에 의한 감염증이 발생했을 때 호중구에서 특히 활성화 되는 대사작용은?

- ① 해당작용(glycolysis)
- ② 시트르산 회로(citric acid cycle)
- ③ 글리코겐 합성(glycogen synthesis)
- ④ 핵소사민 경로(hexosamine pathway)
- ⑤ 인산오타당 경로(pentose phosphate pathway)

5. 인공감미료 아스파탐은 설탕보다 열량이 적고 단맛은 높아 청량음료의 감미료로 사용된다. 아스파탐은 아미노산 Asp와 Phe으로 구성된다. 어떤 아미노산 대사질환을 앓는 환자는 아스파탐이 첨가된 음료를 섭취할 경우 증상이 악화된다. 이 대사질환으로 추측되는 것은?

- ① 알칼톤뇨증(alkaptonuria)
- ② 리증후군(Leigh syndrome)
- ③ 페닐케톤뇨증(phenylketonuria)
- ④ 호모시스테인뇨증(homocystinuria)
- ⑤ 단풍당밀뇨증(maple syrup urine disease)

6. 호흡이 불규칙하고 의식이 불명인 상태인 환자가 응급실로 이송되었다. 연탄을 사용하는 방 안에서 발견되었고 하며 일산화탄소(carbon monoxide)에 노출된 것으로 보인다. 일산화탄소는 호흡사슬 중 다음 어느 단계의 복합체에 가장 큰 영향을 주는가?

- ① 복합체 I(complex I)
- ② 복합체 II(complex II)
- ③ 복합체 III(complex III)
- ④ 복합체 IV(complex IV)
- ⑤ ATP 합성효소(ATP synthase)

7. 이 물질은 심근경색 발생 후 4~6시간 이내에 혈장에 나타나고, 24~36시간 사이에 최고치에 도달하여 3~10일 동안 증가된 상태가 지속된다. 심장근육 수축에 관여하며 심장 특이적인 동종형을 이용하여 심근경색 진단에 사용되는 이 물질은?

- ① 트로포닌(troponin)
- ② 마이오제닌(myogenin)
- ③ 카디오리핀(cardiolipin)
- ④ 크레아틴 인산화효소(creatine kinase)
- ⑤ 젖산 탈수소효소(lactate dehydrogenase)

8. 48세 남자가 위 내시경 검사 후 위암으로 확진되어 위절제술을 받았다. 35세에 비만 판정을 받았고, 수술 당시 체질량지수(BMI)는 30이었다. 위절제술 후 체중이 줄기 시작하였다고 한다. 관계가 깊은 호르몬은?

- ① 렙틴(leptin)
- ② 그렐린(ghrelin)
- ③ 인크레틴(incretin)
- ④ 아디포넥틴(adiponectin)
- ⑤ 혈관작용장펩티드(vasoactive intestinal peptide)

9. 파티시란(patisiran)은 트랜스타이레틴 매개 아밀로이드증(transthyretin-mediated amyloidosis)을 치료할 목적으로 개발된 약물이다. 이 약물은 트랜스타이레틴 발현을 억제하기 위해서 RISC(RNA-induced silencing complex)가 필요하다. 이 약물이 작용하는 기전은?

- ① 단백질 분해
- ② mRNA 분해
- ③ 전사(transcription) 억제
- ④ RNA 잘라임(splicing)
- ⑤ 염색체 조직화(chromosome organization)

10. 다음에서 공통적으로 설명하는 대사체는?

- | |
|---|
| A. 케톤체 합성에 필요한 전구체이다.
B. 콜레스테롤 합성에 필요한 전구체이다.
C. 시트르산 회로로 들어가는 대사체이다. |
|---|

- ① HMG-CoA
- ② 젖산(lactate)
- ③ 파이루브산(pyruvate)
- ④ 아세틸 CoA(acetyl CoA)
- ⑤ 아세토아세트산(acetoacetate)

11. 57세 남자가 가슴이 심하게 아파서 응급실에 실려 왔다. 검사 결과 협심증으로 진단받고, 중재시술 치료를 받은 후 퇴원하였다. 현재 정기적으로 병원을 방문하여 추적 관찰 중이며, 저용량의 아스피린을 복용하고 있다. 아스피린이 처방된 것은 다음 중 어떤 분자의 작용 때문인가?

- ① 트롬복산(thromboxane) A₂
- ② 류코트라이엔(leukotriene) B₄
- ③ 류코트라이엔(leukotriene) E₄
- ④ 프로스타글란딘(prostaglandin) E₂
- ⑤ 프로스타글란딘(prostaglandin) F_{2α}

12. 8세 아이가 실수로 알코올을 다량으로 섭취하고 실신하여 응급실에 실려 왔다. 아이의 혈당이 크게 낮아 우선 포도당을 투여하여 혈당을 회복하였다. 이 아이의 혈당이 낮아진 가장 적절한 이유는?

- ① 젖산 탈수소효소(lactate dehydrogenase)가 알코올 분해에 이용되기 때문
- ② 알코올을 분해하는 효소로 인해 세포질의 NAD⁺/NADH 비율이 감소하기 때문
- ③ 알코올 분해로 생성된 아세트산(acetic acid)으로 인해 세포 내 pH가 감소하기 때문
- ④ 알코올이 글루카곤의 작용을 억제하여 포도당신합성에 필요한 효소가 부족해지기 때문
- ⑤ 알코올 분해로 생성된 아세트알데히드(acetaldehyde)가 포도당신합성 경로 효소를 억제하기 때문

13. 요소(urea) 합성의 속도조절 효소인 카바모일 인산 합성효소 I(carbamoyl phosphate synthetase I)을 활성화하는 물질은?

- ① cAMP
- ② 시트룰린(citrulline)
- ③ N-아세틸 글루탐산(N-acetyl glutamate)
- ④ N-아세틸 글루코사민(N-acetyl glucosamine)
- ⑤ N-아세틸 갈락토사민(N-acetyl galactosamine)

14. 중성지방은 글리세롤과 지방산의 결합으로 구성된다. 글리세롤은 지방세포에서 활용할 수 없어 간으로 이동 후 간세포에서만 활용된다. 이는 간세포에 어떤 효소가 존재하기 때문인가?

- ① 글리세롤 인산화효소(glycerol kinase)
- ② HMG CoA 합성효소(HMG CoA synthase)
- ③ 아세틸 CoA 카복실화효소(acetyl CoA carboxylase)
- ④ 카르니틴 팔미토일전이효소 I(carnitine palmitoyltransferase I)
- ⑤ 3-인산 글리세롤 탈수소효소(glycerol 3-phosphate dehydrogenase)

15. 어떤 사람의 키는 160 cm이고 몸무게는 70 kg이다. 체질량지수(BMI)에 따른 비만도 표(사진 2)이다. 이 사람의 비만도는?

- ① 저체중
- ② 정상체중
- ③ 과체중
- ④ 비만
- ⑤ 고도비만

16. 밥을 굵을 때 간에서는 글리코겐을 분해하여 혈중의 포도당 농도를 높인다. 하지만, 근육의 글리코겐은 근육 내에서만 소모되며 혈중의 포도당 농도를 높일 수 없다. 이러한 차이는 어떤 효소가 근육에 없기 때문인가?

- ① 글리코겐 가인산분해효소(glycogen phosphorylase)
- ② 글리코겐 합성효소 인산화효소(glycogen synthase kinase)
- ③ 1-인산포도당 인산분해효소(glucose-1 phosphatase)
- ④ 6-인산포도당 인산분해효소(glucose-6 phosphatase)
- ⑤ 가인산분해효소 인산화효소(phosphorylase kinase)

17. 경쟁적 억제에 의한 효소의 활성 억제 정도를 낮출 수 있는 요인은?

- ① 기질 농도의 증가
- ② 효소 농도의 감소
- ③ 비경쟁억제제의 추가
- ④ 경쟁억제제 농도의 증가
- ⑤ 물을 추가하여 효소-억제제 복합체의 농도 감소

18. 식사 후 간에서 일어나는 대사작용으로 옳은 것은?

- ① 해당작용의 활성이 증가한다.
- ② 아미노산 분해의 활성이 감소한다.
- ③ 인산오탄당 경로의 활성이 감소한다.
- ④ 저밀도지질단백질(LDL)의 분비가 증가한다.
- ⑤ 포도당수송체(GLUT2)의 세포막으로의 이동이 증가한다.

19. 그림(사진 3)과 같이 모든 염색체가 세포의 중앙에 정렬되어 있는 세포 주기의 단계는?

- ① 전기(prophase)
- ② 중기(metaphase)
- ③ 후기(anaphase)
- ④ 말기(telophase)
- ⑤ 전중기(prometaphase)

20. 59세 여자가 오늘 메스껍고 토하고 배가 아프고 과호흡이 있어서 응급실에 왔다. 어제 갑자기 배가 아파서 병원에 한 차례 방문하였고 급성 췌장염으로 진단을 받았었다고 한다. 당뇨병 환자라고 한다. 호흡에서 아세톤 냄새가 난다. 혈액에서 증가되어 있는 것은?

- ① pH
- ② 나트륨(Na^+)
- ③ 인슐린(Insulin)
- ④ 중탄산염(HCO_3^-)
- ⑤ 베타-하이드록시부티르산(β -hydroxybutyrate)

21. 인체에서 합성하지 못해 음식물로 섭취해야 하는 필수 지방산은?

- ① 리놀레산(linoleic acid)
- ② 팔미트산(palmitic acid)
- ③ 스테아르산(stearic acid)
- ④ 미리스트산(myristic acid)
- ⑤ 아라키돈산(arachidonic acid)

22. 40세 남자가 1주일 동안 금식하였을 때 12시간 금식한 것에 비해 혈액 내에 가장 많이 증가하는 대사물은?

- ① 젖산(lactate)
- ② 포도당(glucose)
- ③ 케톤체(ketone body)
- ④ 중성지방(triacylglycerol)
- ⑤ 유리지방산(free fatty acid)

23. 다음은 어느 기관의 대사적 특징인가?

- A. 글리코겐을 저장하지 않는다.
- B. 평상시 우리 몸에 필요한 산소의 20%를 소모한다.
- C. 에너지원으로 평상시에는 포도당을 사용하고, 장기간의 금식 시에는 케톤체를 사용한다

- ① 간
- ② 뇌
- ③ 근육
- ④ 신장
- ⑤ 지방

24. 역기들과 같은 무산소 운동을 할 때 근육에서 ADP 또는 AMP를 빠르게 ATP로 바꿔주는 물질의 이름은?

- ① 지방산
- ② 포도당
- ③ 글리세롤
- ④ 아미노산
- ⑤ 크레아틴인산

25. 52세 남자가 어지러워서 응급실에 왔다. 2년 전 위암으로 위절제술을 받았고 수술 후 정기적 진료를 받지 않고 민간 식이요법을 시행해 왔다고 한다. 검사 결과 심한 빈혈과 근신경전도 이상을 보인다. 빈혈의 원인과 가장 유력한 결핍 영양소는?

	빈혈의 원인	결핍 영양소
①	철결핍빈혈	철
②	용혈빈혈	엽산
③	거대적혈모구빈혈	엽산
④	악성빈혈	비타민 B12
⑤	재생불량성빈혈	비타민 B12

26. 식사상태나 긴장상태에 따라 글리코겐 가인산분해효소(glycogen phosphorylase)와 글리코겐 합성효소(glycogen synthase)의 활성은 지속적으로 변한다. 글루카곤과 에피네프린에 의하여 위의 두 효소의 활성 상태를 조절하는 단백질은?

- ① 단백질 인산화효소 A(protein kinase A)
- ② 단백질 인산화효소 B(protein kinase B)
- ③ 단백질 인산화효소 C(protein kinase C)
- ④ 단백질 인산화효소 D(protein kinase D)
- ⑤ 단백질 인산화효소 G(protein kinase G)

27. 적혈구증가증(erythrocytosis) 환자에게 헤모글로빈 베타 사슬(β -chain)의 82번째 라이신(lysine)이 메티오닌(methionine)으로 바뀌는 돌연변이가 검출되었다. 82번째 라이신은 헤모글로빈에 결합하는 2,3-bisphosphoglycerate(2,3-BPG)와 염 다리(salt bridge) 형성에 기여한다. 라이신과 메티오닌의 구조(사진 4)를 볼 때 2,3-BPG와 산소에 대한 환자 헤모글로빈의 친화력은 정상인에 비하여 어떻게 변할 것으로 예상되는가?

	2,3-BPG에 대한 친화력	산소에 대한 친화력
①	증가	감소
②	증가	증가
③	감소	증가
④	감소	감소
⑤	변화 없음	변화 없음

28. 식사 후 소화관내에서 다양한 지질은 담즙산에 의하여 이것을 형성한다. 이것은 주로 인지질과 콜레스테롤로 구성되어 있으며 외부에는 친수성 부분이 있고 내부에는 소수성 부분이 위치한다. 또한, 내부는 다양한 소수성 지질을 운반할 수 있는 형태로 되어 있다. 이 구조물의 이름은?

- ① 미셀(micelle)
- ② 이중층(bilayer)
- ③ 리포솜(liposome)
- ④ 지질 콜로이드(lipid colloid)
- ⑤ 지질 나노입자(lipid nanoparticle)

29. 다음에서 설명하는 물질은?

- A. 세포막의 구성성분이다.
- B. 탄소수 6개 또는 5개로 이루어진 고리 4개가 있다.
- C. 극성을 가진 히드록실기(hydroxyl group)가 있다.
- D. 비극성인 알킬 곁사슬(alkyl side chain)이 있다.

- ① 콜레스테롤(cholesterol)
- ② 스펡고미엘린(sphingomyelin)
- ③ 프로스타글란딘(prostaglandin)
- ④ 포스파티딜세린(phosphatidylserine)
- ⑤ 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine)

30. 4개의 엑손(exon)과 3개의 인트론(intron)으로 구성된 유전자에서 2번째 인트론의 5'-말단쪽 1번과 2번 뉴클레오타이드의 돌연변이(mutation)가 발생했을 때, 비정상적인 mRNA 프로세싱 기전은?

- ① RNA 분해
- ② 5'-cap 형성
- ③ 3'-poly A 형성
- ④ RNA 편집(editing)
- ⑤ RNA 잘라임(splicing)

31. 가성부갑상샘기능저하증(Pseudohypoparathyroidism)은 부갑상샘호르몬(parathyroid hormone, PTH)이 정상적으로 분비되지만, 표적 조직이나 장기에서 PTH에 대한 반응성을 잃어버린 유전질환이다. 이 질환의 원인 중 하나는 일부 세포에서 $G_{\alpha s}$ 유전자의 돌연변이다. 이 돌연변이의 특징으로 가장 적절한 설명은?

- ① Gain-of-function 돌연변이다.
- ② $G_{\alpha s}$ 단량체의 GTPase 활성을 감소시킨다.
- ③ PTH에 대한 반응으로 IP_3 생성이 증가하지 않는다.
- ④ PTH에 대한 반응으로 PIP_2 생성이 증가하지 않는다.
- ⑤ PTH에 대한 반응으로 cAMP 생성이 증가하지 않는다.

32. 다음에서 설명하는 단백질은?

- A. 갈색지방조직에 존재한다.
- B. 미토콘드리아 내막에 구멍을 낸다.
- C. 저온 상태에서 체온을 유지하게 한다.

- ① securin
- ② perforin
- ③ aquaporin
- ④ FOF1 ATPase
- ⑤ uncoupling protein 1

33. 단백질의 2차원 전기영동(two-dimensional electrophoresis)에서 단백질은 분자량과 이것에 의해 분리된다. 이것은 무엇인가?

- ① 등전점
- ② 분자구조
- ③ 소수성 지수
- ④ 번역 후 변형
- ⑤ 아미노산 서열

34. 세포를 배양하면서 동위원소로 표지된 글루타민을 첨가한다면 시트르산 회로(citric acid cycle, TCA cycle)의 대사물 중 가장 먼저 동위원소가 표지되는 물질은?

- ① 시트르산(citrate)
- ② 석신산(succinate)
- ③ 아이소시트르산(isocitrate)
- ④ 옥살아세트산(oxaloacetate)
- ⑤ 알파케토글루타르산(alpha-ketoglutarate)

35. 고콜레스테롤혈증 환자에게 스타틴(statin) 계열의 약물을 처방하였다. 처방한 약을 복용하였을 때 이 환자의 간세포에서 일어날 것으로 예상되는 현상은? (LDL은 low-density lipoprotein, CoA는 coenzyme A를 말함)

- ① 세포막 LDL 수용체 증가
- ② 세포막 LDL 수용체 감소
- ③ 아세틸 CoA 카복실화 효소 활성 증가
- ④ 아세틸 CoA 카복실화 효소 활성 감소
- ⑤ 아실 CoA:콜레스테롤 아실기전달효소 활성 증가